

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни
«Бази даних»
«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконали ІМ-51 Господінова Марія Михайлівна та Резник Валерія
Вадимівна
Перевірів Хмельницький Арсеній Андрійович

Київ 2026

Лабораторна робота №1. Збір вимог та розробка схеми ER

Мета: Метою роботи є отримання практичних навичок збору та аналізу вимог, ключових елементів даних, бізнес-правил, завдань користувачів, створення ERD для систем на обраному прикладі (домені).

Завдання:

- Зібрати та задокументувати вимоги
- Ідентифікувати сутності та атрибути
- Визначити зв'язки між сутностями
- Розробити ER-діаграму
- Сформулювати обмеження

Обраний домен

Веб-сервіс для створення та поширення списків бажань (Wishlist Service)

Система призначена для зберігання персональних списків бажань користувачів. Користувач може створювати власні списки, додавати до них бажані товари із зазначенням назви, опису, орієнтовної ціни та посилання на сторінку товару в інтернет-магазині.

Користувач може зробити свій список публічним та поділитися ним з іншими людьми. Інші користувачі системи можуть переглядати доступні бажання та резервувати конкретні товари, які вони планують придбати як подарунок. Інформація про те, хто саме зарезервував бажання, не відображається власнику списку, щоб зберегти елемент сюрпризу.

1. Вимоги до системи

Призначення системи

Проектується веб-сервіс для створення, зберігання та поширення персональних списків бажань користувачів.

Головною метою системи є спрощення процесу формування списків подарунків та координації між людьми, які хочуть придбати подарунок для певного користувача. Система дозволяє користувачам створювати декілька списків бажань, додавати до них бажані товари із зовнішніх інтернет-магазинів та ділитися списками з іншими користувачами.

Інші користувачі можуть переглядати публічні списки та резервувати окремі бажання, щоб повідомити інших потенційних покупців, що цей подарунок уже планується до придбання. При цьому власник списку не бачить інформацію про особу, яка здійснила резервування.

Система повинна забезпечувати зберігання інформації про користувачів, їхні списки бажань, додані товари та резервування. На основі цих даних система повинна підтримувати створення та редагування списків, додавання і видалення бажань, перегляд публічних списків та резервування бажаних товарів.

Ключові дані для зберігання

Користувачі:

Система повинна зберігати інформацію про зареєстрованих користувачів.

Для кожного користувача необхідно зберігати:

- унікальний ідентифікатор;
- ім'я;
- адресу електронної пошти;
- хеш пароль.

Email користувача повинен бути унікальним, оскільки один обліковий запис повинен відповідати одній електронній адресі.

Один користувач може створювати декілька списків бажань та резервувати декілька бажань інших користувачів.

Списки бажань:

Користувач повинен мати можливість створювати декілька списків бажань.

Для кожного списку необхідно зберігати:

- унікальний ідентифікатор;
- назву;
- опис;
- інформацію про власника;
- статус видимості списку.

Список може бути **публічним** або **приватним**.

Публічний список може бути переглянутий іншими користувачами, тоді як приватний доступний лише його власнику.

Бажання (Wishlist Items):

Кожен список може містити декілька бажань.

Бажання представляє конкретний товар, який користувач хотів би отримати.

Для кожного бажання необхідно зберігати:

- унікальний ідентифікатор;
- назву товару;
- опис;
- орієнтовну ціну;
- посилання на сторінку товару;
- посилання на зображення товару;
- список, до якого воно належить.
- ознаку того, чи було бажання здійснене.

Резервування:

Користувачі повинні мати можливість резервувати бажання з публічних списків інших користувачів.

Для кожного резервування необхідно зберігати:

- унікальний ідентифікатор;
- бажання, яке було зарезервовано;
- користувача, який здійснив резервування;

- дату та час резервування;

Резервування використовується для того, щоб декілька людей не планували придбати один і той самий подарунок. Для одного бажання може існувати лише одне поточне резервування.

Власник wishlist не повинен бачити інформацію про користувача, який зарезервував його бажання.

Основні операції системи

Система повинна дозволяти:

1. Зареєструвати нового користувача.
2. Створювати та редагувати списки бажань.
3. Робити список публічним або приватним.
4. Додавати бажання до списку.
5. Редагувати та видаляти бажання.
6. Переглядати власні списки бажань.
7. Переглядати публічні списки інших користувачів.
8. Резервувати бажання з публічних списків.
9. Скасовувати власне резервування.
10. Позначати власне бажання як здійснене.
11. Переглядати статус резервування власником списку без розкриття особи резервуючого.

Бізнес-правила та обмеження

1. Кожен користувач має унікальну адресу електронної пошти.
2. Один користувач може мати декілька списків бажань, а кожен список бажань належить рівно одному користувачу.
3. Один список бажань може містити багато бажань, а кожне бажання належить рівно одному списку.
4. Приватний список не може переглядатися іншими користувачами.
5. Резервувати можна лише бажання з публічного списку.
6. Одне бажання може мати не більше одного резервування одночасно.
7. Один користувач може зарезервувати декілька бажань.
8. Користувач не повинен мати можливості зарезервувати власне бажання.

9. Власник вішлісту не бачить особу користувача, який зарезервував його бажання.
10. Резервування можна скасувати. Після скасування запис резервування видаляється, а бажання знову стає доступним для резервування.
11. Орієнтовна ціна бажання повинна бути більшою або дорівнювати нулю.
12. Здійснене бажання (is_completed = true) не може бути зарезервоване.
13. Здійсненим бажання може позначити лише власник відповідного списку бажань.
14. Якщо зарезервоване бажання позначається як здійснене, його поточне резервування скасовується.
15. Посилання на товар може вести на зовнішній інтернет-магазин.

2. Сутності та атрибути

2.1. User - Користувач

Призначення: зберігає інформацію про зареєстрованих користувачів системи.

Атрибут	Опис	Тип	Ключ
user_id	Унікальний ідентифікатор користувача	UUID	PK
name	Ім'я користувача	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	Електронна адреса користувача	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	Пароль облікового запису	VARCHAR(255)	NOT NULL

2.2. Wishlist - Список бажань

Призначення: зберігає інформацію про список бажань користувача.

Атрибут	Опис	Тип	Ключ
wishlist_id	Унікальний ідентифікатор списку	UUID	PK, NOT NULL
user_id	Унікальний ідентифікатор користувача	UUID	FK, NOT NULL
description	Опис списку	TEXT	NULLABLE
name	Назва списку	VARCHAR(100)	NOT NULL
is_public	Ознака публічності списку	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE

2.3. WishlistItem - Бажання

Атрибут	Опис	Тип	Ключ
item_id	Унікальний ідентифікатор бажання	UUID	PK, NOT NULL
wishlist_id	Ідентифікатор списку, до якого належить бажання	UUID	FK, NOT NULL
name	Назва бажаного товару	VARCHAR(100)	NOT NULL
description	Опис товару	TEXT	NULLABLE
price	Орієнтовна ціна товару	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, >= 0
product_url	Посилання на товар	TEXT	NULLABLE
image_url	Посилання на зображення товару	TEXT	NULLABLE

is_completed	Ознака того, чи було бажання здійснене	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
--------------	--	---------	-------------------------

2.4. Reservation - Резервування

Атрибут	Опис	Тип	Ключ
reservation_id	Унікальний ідентифікатор резервування	UUID	PK NOT NULL
item_id	Ідентифікатор зарезервованого бажання	UUID	FK NOT NULL
user_id	Користувач, який здійснив резервування	UUID	FK NOT NULL
reserved_at	Дата та час резервування	TIMESTAMP	NOT NULL

3. Зв'язки між сутностями

3.1. User - Wishlist

Тип зв'язку: 1:N (один-до-багатьох)

Один користувач може створити **декілька списків бажань**, але кожен список бажань належить **лише одному користувачу**.

- User → Wishlist: 1:N
- Зовнішній ключ: Wishlist.user_id → User.user_id

3.2. Wishlist - WishlistItem

Тип зв'язку: 1:N (один-до-багатьох)

Один список бажань може містити **декілька бажань**, але кожне бажання належить **лише одному списку**.

- Wishlist → WishlistItem: 1:N
- Зовнішній ключ: WishlistItem.wishlist_id → Wishlist.wishlist_id

3.3. User - Reservation

Тип зв'язку: 1:N (один-до-багатьох)

Один користувач може створити **декілька резервувань**, але кожне резервування здійснюється **одним користувачем**.

- User → Reservation: 1:N
- Зовнішній ключ: Reservation.user_id → User.user_id

3.4. WishlistItem - Reservation

Тип зв'язку: 1:0...1 (один-до-нуль-або-одного)

Одне бажання може не мати резервування або мати лише одне поточне резервування. Кожне резервування стосується лише одного бажання. При скасуванні резервування відповідний запис видаляється.

- WishlistItem → Reservation: 1:0...1
- Зовнішній ключ: Reservation.item_id → WishlistItem.item_id

5. Обмеження до системи

Під час проектування системи визначено такі основні обмеження:

1. **Унікальність користувача:** адреса електронної пошти кожного користувача повинна бути унікальною.
2. **Обов'язкові дані:** користувач, список бажань та бажання повинні мати всі необхідні для їх створення дані.
3. **Обмеження ціни:** орієнтовна ціна бажання не може бути від'ємною.
4. **Видимість списків:** приватний список доступний лише його власнику, а публічний може переглядатися іншими користувачами.

5. **Резервування:** резервувати можна лише бажання з публічних списків інших користувачів.
6. **Одне резервування:** для одного бажання може існувати не більше одного резервування одночасно.
7. **Заборона саморезервування:** користувач не може зарезервувати власне бажання.
8. **Скасування резервування:** після скасування запис резервування видаляється, а бажання знову стає доступним для резервування.
9. **Здійснене бажання:** бажання з `is_completed = true` не може бути зарезервоване.
10. **Зовнішні посилання:** посилання на товар можуть вести на зовнішні вебсайти, тому система не контролює наявність або актуальність відповідного товару.

Висновок

У результаті проектування було визначено основні вимоги до веб-сервісу для створення та поширення списків бажань. Визначено чотири основні сутності: **User**, **Wishlist**, **WishlistItem** та **Reservation**, їхні атрибути, ключі, типи даних та обмеження.

Також було визначено зв'язки між сутностями та основні бізнес-правила системи, зокрема правила видимості списків і резервування бажань.

